



유음

청각장애인을 위한 AI 발음 재활 솔루션

백엔드 · AI 파이프라인 설계 및 개발 담당

2025.06 ~ 2025.08 | (KDT) 심화 생성형 AI 개발자 부트캠프 최우수상

AI 발음 재활 솔루션 '유음' 프로젝트 포트폴리오

설현우



목차

문제 정의부터 시스템 구현, 그리고
본인이 맡은 백엔드·AI 파이프라인 기여까지

- 01 프로젝트 개요
- 02 서비스 소개
- 03 주요 기능: 발음 분석 흐름도
- 04 UserFlow
- 05 System Architecture
- 06 My Contribution



프로젝트 개요

프로젝트 개요

청각장애인이 **시간·비용 부담 없이 스스로 발음을 교정**할 수 있도록, 음성을 실시간으로 분석해 어떤 자음·모음이 어떻게 틀렸는지 진단하고 개인화된 코칭 피드백을 제공하는 웹 서비스입니다.

기간	2025.06 ~ 2025.08 (2개월)
소속	애드인에듀 아카데미 (KDT) 심화 생성형 AI 인공지능 개발자 부트캠프
성과	최우수상 수상
본인 역할	백엔드 및 AI 파이프라인 설계·개발 전담 (STT 엔진 선정, 발음 분석 알고리즘, LLM 피드백 모델 선정, 서버 구축·배포)

사용 기술

- Python
- FastAPI
- Faster-Whisper (CTranslate2)
- MediaPipe
- OpenAI API (GPT-4o-mini)
- Ollama
- MySQL
- SQLAlchemy
- Cloudinary
- AWS Lightsail
- Nginx
- Gunicorn
- Tmux

핵심 기여 요약

- STT 모델·추론 엔진을 비교 실험해 **로컬 환경 추론 시간 2~3초 → 0.6~0.8초**로 단축
- 한국어 자모(초성·중성·종성) 단위 **부분 점수 발음 분석 알고리즘** 직접 설계
- 발음이 유사한 단어 **50개를 직접 녹음**해 LLM 피드백 품질을 정량 비교하고 모델 선정
- FastAPI 비동기 구조와 AWS Lightsail 배포로 **음성·영상 동시 처리** 백엔드 구축

결과물

로그인·단어 학습·채팅 학습·미니게임·학습 내역을 갖춘 **웹 서비스 형태로 배포 완료**. 발화 입력부터 STT, 자모 분석, LLM 피드백, 가이드 이미지·영상 제공까지 **엔드투엔드 흐름을 구현**했습니다.



서비스 소개

소통의 두려움을 자신감으로 바꾸는 기술, '유음'

The Problem: 소통의 두려움과 재활의 높은 장벽	The User: 디지털 재활이 가장 필요한 사람들	The Solution: 시공간 제약 없는 AI 언어 재활 솔루션
• 의사소통의 실패가 만드는 '소통의 두려움' • 청력 손실로 인한 부정확한 발음, 그로 인한 사회적 고립 • 위급 상황에서의 소통 부재라는 치명적 위험	• 디지털 재활 효과를 극대화할 수 있는 핵심 사용자 • 청각장애 3급 이하 성인 (잔존 청력·발화 능력 보유) • 인공와우 수술 후 재활 훈련이 필수적인 성인	• 다양한 학습 훈련 제시 • 언제 어디서든 스스로 훈련하는 개인 맞춤 재활 • AI의 정밀 분석과 즉각적 시청각 피드백으로 재활 효율 향상
• 언어 치료의 물리적·경제적 한계 • 기관을 직접 방문해 회기 단위로 진행 (언어발달지원 서비스 기준 1회 50분 원칙) • 비용·이동 부담으로 인한 지속적인 훈련의 단절	• 지속적인 발음 교정 훈련이 절실하지만, 시간과 비용 문제로 어려움을 겪는 명확한 니즈 보유 • 장애인의 17.3%가 최근 1년간 필요한 진료를 받지 못했고, 그 이유는 이동 불편 36.5%·경제적 이유 27.8%	• 소통의 자신감을 회복하고, 어떤 상황에서도 스스로를 지킬 수 있는 정확한 발화 능력 확보

출처: 보건복지부 언어발달지원 사업 안내(1회 50분 원칙, 아동 대상 제도 기준) · 2023년 장애인 실태조사(보건복지부)

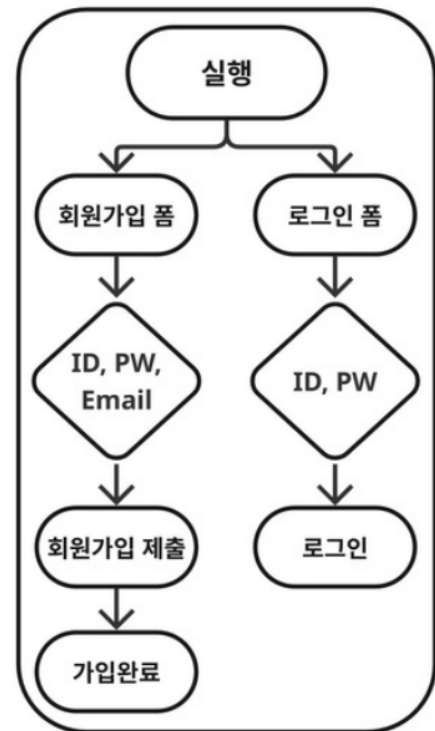
주요 기능: 발음 분석 흐름도



UserFlow

로그인, 회원가입

처음 화면



로그인

아이디

아이디를 입력해 주세요

비밀번호

비밀번호를 입력해 주세요

로그인

회원가입

회원가입

아이디

아이디를 입력해 주세요

비밀번호

비밀번호를 입력해 주세요

비밀번호 확인

비밀번호를 입력해 주세요

이메일

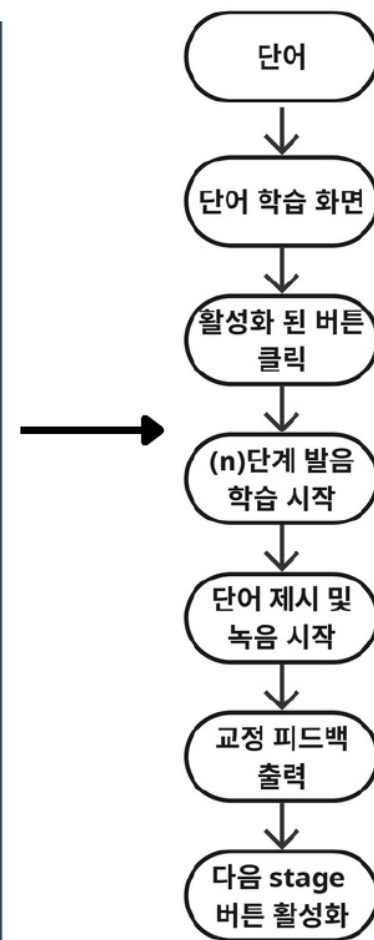
이메일을 입력해 주세요

회원가입

로그인

발음 학습

발음 학습 시작 후 화면



Daily
생활 속 단어 학습

단어 학습 화면

활성화 된 버튼 클릭

(n)단계 발음 학습 시작

단어 제시 및 녹음 시작

교정 피드백 출력

다음 stage 버튼 활성화

Daily
생활 속 단어 학습

DAILY - 1 STAGE 쉬운 단어 진행됨

학습 시작

바다

녹음 시작

다음 단어

바다

녹음 시작

내 발음: 맞다
총합 점수: 66점

상세 피드백

틀린 발음: '맛' → '바'

교정 포인트: 초성: 다 → 바, 종성: 지 제외

입모양

입술을 모으고 아래로 약간 내리세요. 'b' 소리 낼 때는 입술이 서로 닿아야 해요. 혀 닿지는

혀는 혀끝 또는 아래 앞니 뒤쪽에 가볍게 붙이고, 발음할 때 입안을 막지주세요.

호흡법

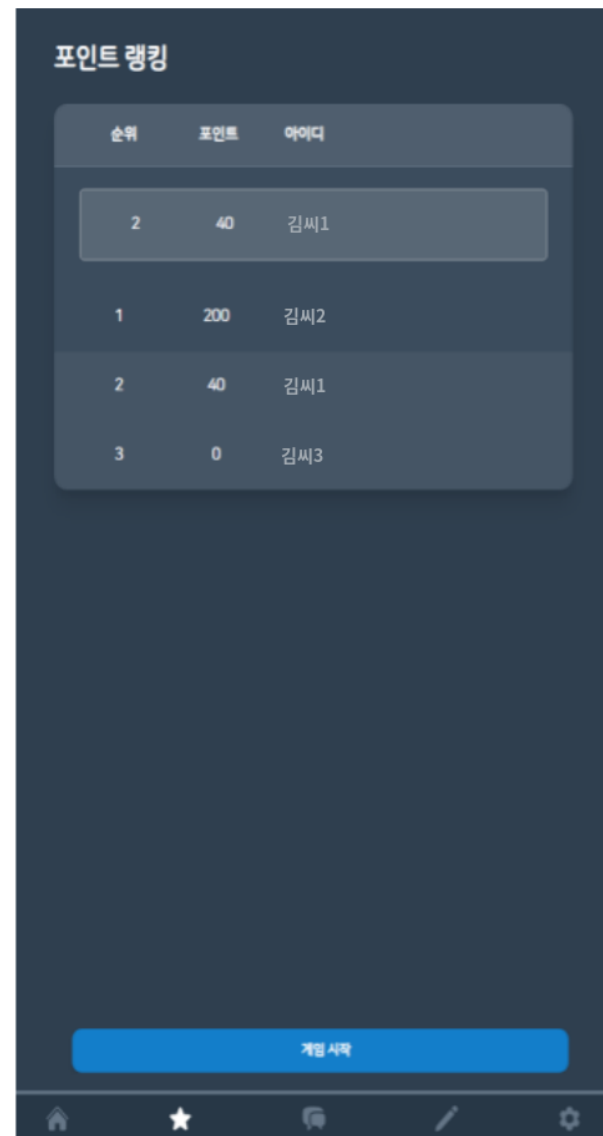
숨을 가볍게 내쉬면서 발음하세요. 입술을 입술 단단하게 말아서 손가락으로 소리를 내주세요.

다음 단어

UserFlow

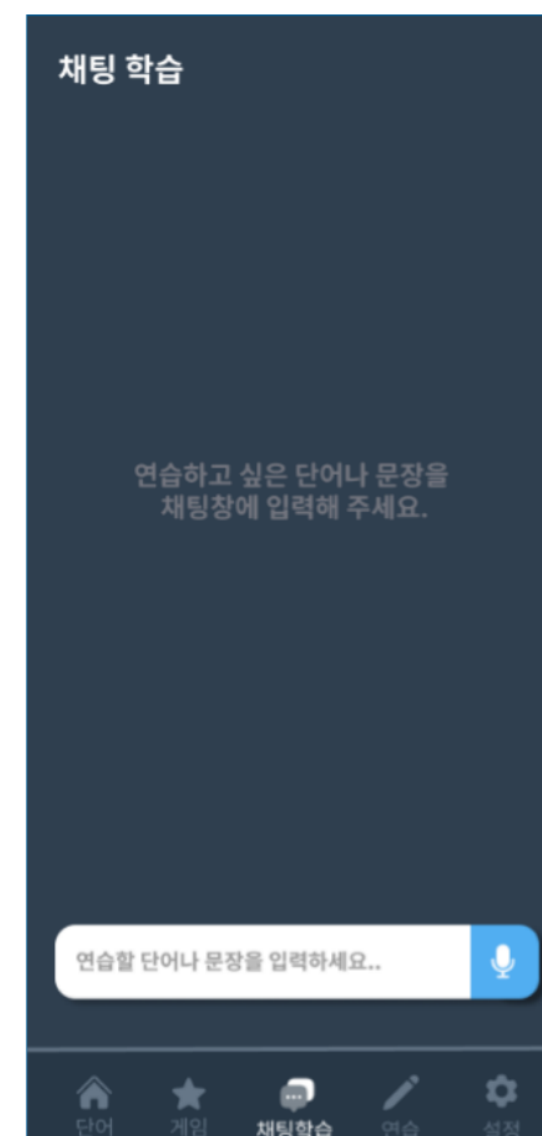
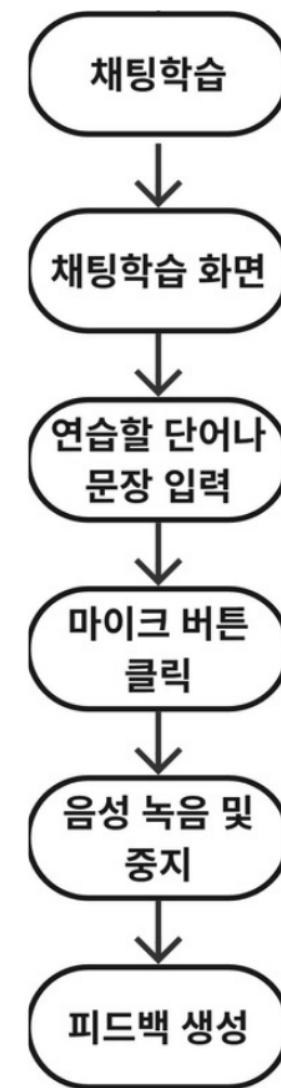
게임

게임 랭킹, 게임



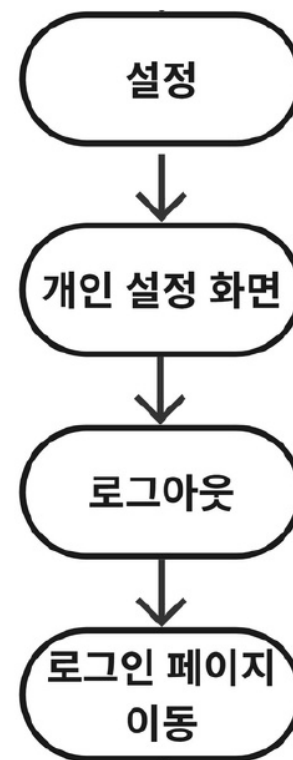
채팅 학습

채팅 학습 화면



UserFlow

설정 개인 설정 화면



아이디
user01

이메일
user@example.com

로그아웃

단어 게임 채팅학습 연습 설정



로그인

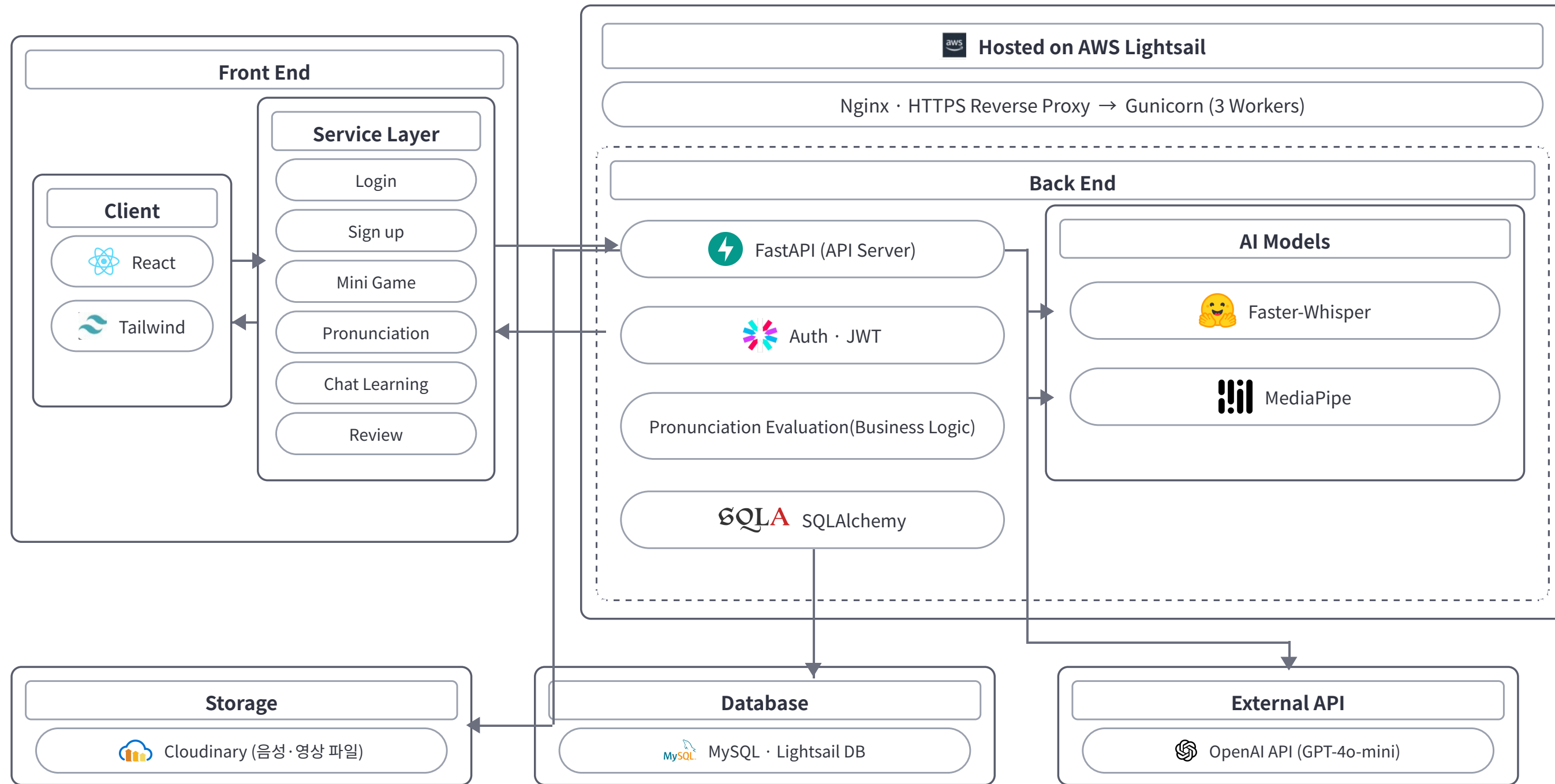
아이디
아이디를 입력해 주세요

비밀번호
비밀번호를 입력해 주세요

로그인

회원가입

System Architecture



Client

발음 녹음, 영상 촬영, 결과 렌더링 등 사용자 인터페이스 제공

Web Server

Nginx 리버스 프록시와 HTTPS 적용, Gunicorn 워커 3개로 요청을 나눠 처리

Backend

FastAPI 비동기 구조로 음성·영상 데이터 처리와 AI 파이프라인을 실행해 응답 지연 최소화

AI Pipeline

STT(Faster-Whisper), 자모 단위 발음 분석, MediaPipe 입 모양 추출, LLM 피드백 생성을 하나의 흐름으로 처리해 JSON으로 반환

Data

음성·영상 파일은 Cloudinary, 사용자·학습 세션·분석 결과는 SQLAlchemy를 통해 MySQL에 저장



My Contribution (Backend & AI)

Challenge 1: '실시간 상호작용'을 위한 저지연 STT 엔진 구축

"피드백이 늦으면 재할이 아니라 방해입니다. 외부 API의 비용과 지연 시간은 우리 미션의 적이었습니다."

Problem	Solution	Impact
• 훈련 흐름을 끊는 피드백 지연 • 비용 및 네트워크 지연을 유발하는 외부 STT API 의존성	• 모델·엔진 비교 실험: 로컬 환경에서 Whisper 크기별 모델과 추론 엔진(TensorRT, ONNX, CTranslate2 등)을 조합해 정확도와 속도를 비교. 속도는 빠르지만 정확도가 낮거나 환각 (hallucination)이 나타나는 조합은 배제 • Local Model 아키텍처: 정확도와 속도의 균형이 가장 좋은 whisper-medium을 서버에 직접 탑재해 외부 STT API 의존성 제거 • 실용적 최적화: TensorRT/ONNX 대비 유지보수가 용이한 Faster-Whisper(CTranslate2)를 최종 채택	• 로컬 환경 기준 추론 시간 2~3초 → 0.6~0.8초로 단축 (약 3~4배) • 발화 직후 결과를 확인할 수 있는 실시간 피드백 루프의 기반 마련

My Contribution (Backend & AI)

Challenge 2: '어떻게' 틀렸는지 알려주는 음소 분석 알고리즘

"단순히 '틀렸다'는 평가는 무의미합니다. 재화의 시작은 '무엇이, 왜' 틀렸는지 아는 것에서 출발합니다."

Problem	Solution	Impact
• 재할에 도움이 되지 않는 단순 정오답 피드백 • '어떤 소리가, 어떻게' 잘못되었는지 진단할 기술의 부재	• 음운론 기반 자체 알고리즘 개발 (Python): 한국어 최소 단위인 자모(초성·중성·종성)로 분해해 비교 분석 • 부분 점수 시스템 설계: '감'을 '강'으로 발음한 경우 'ㄱ, ㄷ'는 정답, 종성 'ㄹ'→'ㅇ'만 오답으로 인지하도록 정밀 로직 구현	• 구체적이고 실행 가능한 LLM 피드백의 입력 데이터 확보 • "ㄹ 받침 소리를 낼 때 입술을 다물어야 합니다"와 같은 개인화된 코칭 생성의 토대 마련



My Contribution (Backend & AI)

Challenge 3: 데이터 기반의 최적 LLM 선정

"AI 피드백의 신뢰는 서비스의 전부입니다. 감이 아닌 데이터로 'AI 언어치료사'를 선택해야 했습니다."

Problem	Solution	Impact
- AI 피드백의 품질 및 신뢰도 문제 - 부정확하거나 기계적인 피드백이 사용자의 재할 의지를 저해할 위험	후보군 선정: Ollama로 서빙한 로컬 모델(Gemma3, Qwen2)과 API 모델(GPT-4o-mini)을 동일 환경에서 1차 테스트 평가 데이터 직접 구성: 발음이 유사한 단어 50개를 직접 녹음해 동일 조건으로 피드백을 생성시키고 결과를 비교	- 피드백 오류·누락률 확인: Qwen2 20%, Gemma3 15% - 가장 안정적이고 생성 시간(4~9초)도 짧은 GPT-4o-mini를 최종 채택 (감이 아닌 데이터에 근거한 선택)



My Contribution (Backend & AI)

안정성과 확장성을 고려한 Backend & Server

"사용자는 언제나 불안감 없이 훈련에만 집중할 수 있어야 합니다."

구현 기술 및 전략	기대 효과 및 역할
• FastAPI 비동기(Asynchronous) 처리 방식 도입	• 음성·영상 파일 처리, LLM API 호출 등 I/O Bound 작업 시 Blocking 방지 • 요청이 겹쳐도 응답이 밀리지 않도록 처리 흐름 개선
• AWS Lightsail 기반 인프라 구축 (Ubuntu 인스턴스) • Nginx 리버스 프록시 + Gunicorn(3 Workers) 구성 • Tmux를 활용한 세션 관리 및 상시 운영 • HTTPS 적용으로 모든 통신 구간 암호화	• 여러 요청을 워커 단위로 나눠 처리하는 서버 환경 구성 • 세션 종료와 무관하게 서비스를 상시 운영 • 사용자의 민감한 음성·영상 데이터 보안 강화

※ 부하 테스트는 수행하지 않았으며, 동시 처리 성능은 정량적으로 측정하지 않았습니다.